

# 세벌식 모아치기 e 자판 개발 규격

※ 이 규격은 세모이 자판 원안 구현과 관련된 내용으로 IME 개발자가 따로 구현하고 커스텀으로 공개하는 안에는 적용되지 않을 수 있습니다.

## 1. 배열도

|           |         |     |                               |    |   |   |   |   |         |         |      |      |       |       |
|-----------|---------|-----|-------------------------------|----|---|---|---|---|---------|---------|------|------|-------|-------|
| ~         | !       | @   | #                             | \$ | % | ^ | & | * | (       | )       | -    | +    |       | ←     |
| Tab       | Q       | W   | E                             | R  | T | Y | U | I | O       | P       | {    | }    |       |       |
| Caps Lock | A       | S   | D                             | F  | G | H | J | K | L       | :       | "    |      | ↵     | Enter |
| Shift     | Z       | X   | C                             | V  | B | N | M | < | >       | ?       |      |      | Shift |       |
| Ctrl      | Win Key | Alt | Scroll Lock이 꺼져 있을 때의 배열도입니다. |    |   |   |   |   | Alt 한/영 | Win Key | Menu | Ctrl |       |       |

〈일반 배열도〉

아랫글쇠와 중성 윗글쇠, 중성 윗글쇠는 필수 구현 사항이며  
 특수문자는 필수 배열이 아닌 권장 배열입니다.  
 권장 배열의 자리는 입력기 개발자의 필요에 의해 바뀔 수 있습니다.

Scroll Lock 연동 확장 배열도는 다음과 같이 구현될 수 있습니다.

|           |         |     |                                                             |    |   |   |   |   |         |         |      |      |       |       |
|-----------|---------|-----|-------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---------|---------|------|------|-------|-------|
| ~         | !       | @   | #                                                           | \$ | % | ^ | & | * | (       | )       | -    | +    |       | ←     |
| Tab       | Q       | W   | E                                                           | R  | T | Y | U | I | O       | P       | {    | }    |       |       |
| Caps Lock | A       | S   | D                                                           | F  | G | H | J | K | L       | :       | "    |      | ↵     | Enter |
| Shift     | Z       | X   | C                                                           | V  | B | N | M | < | >       | ?       |      |      | Shift |       |
| Ctrl      | Win Key | Alt | Scroll Lock이 켜져 있을 때의 배열도입니다.<br>(Windows 날개셋 입력기에서 지원됩니다.) |    |   |   |   |   | Alt 한/영 | Win Key | Menu | Ctrl |       |       |

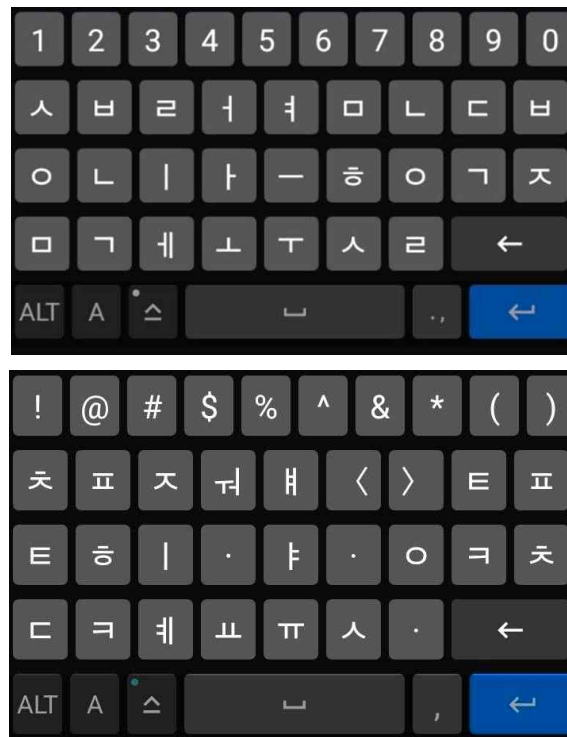
〈확장 배열도, Scroll Lock이 켜져 있을 때에는 이렇게 확장 배열이 구현될 수 있습니다.〉

모바일 배치의 경우 IME 특성상 기호 배열이 따로 존재하여,  
입문자를 위한 편의를 위해 직결식 자판의 적용을 권장합니다.

이 경우, 종성에서 ㄹ을 ㅍ으로 대체 가능하며,  
모음·종성 시프트를 없애고 일반 시프트키로 대체할 수 있습니다.

|                |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |            |         |       |            |
|----------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-------|------------|
| ~<br>`         | !<br>1  | @<br>2 | #<br>3 | \$<br>4 | %<br>5 | ^<br>6 | &<br>7 | *<br>8 | (<br>9 | )<br>0 | -<br>_     | =<br>+  | <br>\ | ←          |
| Tab<br>↔       | Q<br>ㅅ  | W<br>ㅍ | E<br>ㅈ | R<br>ㄹ  | T<br>ㅊ | Y<br>ㅊ | U<br>ㅊ | I<br>ㅊ | O<br>ㅊ | P<br>ㅊ | {<br>[     | }       | ]     |            |
| Caps Lock<br>↑ | A<br>ㅅ  | S<br>ㅍ | D<br>ㅈ | F<br>ㅈ  | G<br>ㅈ | H<br>ㅈ | J<br>ㅈ | K<br>ㅈ | L<br>ㅈ | ㅈ      | ㅈ          | ㅈ       | ㅈ     | Enter<br>↵ |
| Shift<br>↑     | Z<br>ㅅ  | X<br>ㅍ | C<br>ㅈ | V<br>ㅈ  | B<br>ㅈ | N<br>ㅈ | M<br>ㅈ | <<br>ㅈ | ><br>ㅈ | ?<br>ㅈ | ㅈ          | ㅈ       | ㅈ     | Shift<br>↑ |
| Ctrl           | Win Key | Alt    |        |         |        |        |        |        |        |        | Alt<br>한/영 | Win Key | Menu  | Ctrl       |

〈직결식 자판 배열도〉



〈모바일 9열 배열도, 세벌식 한글 입력기 앱의 구현 예시입니다.〉

모바일의 경우 가로 9줄 키보드를 사용할 수 있습니다.  
가로 9줄 키보드가 사용되는 경우 위와 같은 모습으로 표현될 수 있습니다.  
9줄 키보드의 경우 〈부록〉에 있는 모바일용 결합 규칙 적용이 필수적입니다.

## 2. 단일글쇠문자

### 한글

- 초성 10개 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ
- 중성 14개 ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ
- ‘모음 시프트’ 버튼은 중성에서만 쓰는 시프트 버튼으로, 배열도에서 중성 ㅊ와 같은 키를 입력하는 데에 사용됩니다.
- 가로 9줄이 아닌 10줄 이상 키보드일 때, ㅊ를 . 자리에 추가하는 것이 많이 권장됩니다. ㅊ가 .에 추가되는 경우 .은 p 위치로 배치되는 것이 권장됩니다.
- ‘모음 시프트’ 버튼이 따로 있을 경우에는 모음 시프트 키가 다른 중성과 함께 눌리지 않을 때에는 중성ㅊ가 표시되어야 합니다. 하지만 일반 시프트 사용 시에는 그러하지 않습니다.
- 중성 14개 ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ
- ‘중성 시프트’ 버튼은 중성에서만 쓰는 시프트 버튼으로, 배열도에서 중성 ㅊ과 같은 키를 입력하는 데에 사용됩니다.
- 가로 9줄이 아닌 10줄 이상 키보드일 때, ㅊ을 ; 자리에 추가하는 것이 많이 권장됩니다.
- ‘중성 시프트’ 버튼은 다른 중성과 함께 눌리지 않을 때에는 중성ㅊ이 되어야 합니다. 하지만 일반 시프트를 사용 시에는 그러하지 않습니다.
- 필요시, 그 외의 한글자모가 추가되어도 상관이 없으나, 필수 글쇠 위치와, <부록>에서 ‘필수’로 표시된 현대 한글 결합 규칙은 유지가 필요합니다.

### 영문

- 26자 모두가 포함됩니다.
- 쿼티로 배열하되, 필요할 시 콜맥이나 드보락의 조합을 쓸 수 있습니다.
- 한글과 함께 칠 수 있도록 한/영키가 있거나 한/영키 역할을 하는 조합키가 필요합니다.

### 숫자 및 기호

- 쿼티의 배열을 따름으로써 최대한 국제규격을 따라가게 하였습니다.
- 그 외의 특수문자의 경우는 윗글쇠와 기호확장배열에 자유롭게 배치할 수 있습니다.
- 기호확장배열의 경우 팔알 님의 신세벌식 자판 기호확장배열과 최대한 호환되는 것을 권장합니다.
- 기호확장배열은 윗글쇠 J+윗글쇠 K·L·; 등등의 방법으로 구현되는 것을 권장합니다.

### 옛한글

- 옛한글 지원 시 확장 배열도와 <부록>의 결합규칙대로 추가가 권장됩니다.

### 3. 결합규칙문자

결합규칙은 순서에 상관없이 결합이 가능하도록 하는 것이 필요합니다.

예를 들면, ㄹ이면 ㄹ을 치고 ㅁ을 치거나, ㅁ을 치고 ㄹ을 쳐도 결합되는 식입니다.

#### 현대한글

- 초성/중성 쌍자음은 ㅅ을 함께 쳐서 입력하고, ㄷㅌㅍ는 ㅎ과 ㅈㅊㅌㅍ를 함께 쳐서 입력합니다.
- 중성 ㅈ의 경우, ㅈ+ㅈ로 입력되도록 결합규칙이 필요합니다.
- 아래아 (ㅡ + ㅏ), 쌍아래아 (ㅡ + ㅑ)는 제주방언을 위해 구현될 수 있습니다.
- 그 외에는 ㄹ이면 ㄹ+ㅁ으로 구성 글자들끼리 결합할 수 있도록 개발이 필요합니다.
  - 단, ㄴ=ㄴ+ㄹ 같은 갈마들이 조합이 가능해야 하고,
  - ㅅ = ㅅ + ㅅ (s + a), ㅈ = ㅈ + ㅈ (a + z), ㅊ = ㅈ + ㅊ (a + w) 같은 특이한 조합이 있으며(이 조합들은 갈마들이에 의해 각각 ㄴ+ㅇ, ㅇ+ㅁ, ㅇ+ㅊ가 됩니다),
  - 조합할 때 손이 불편한 조합을 보조하기 위해 중성에 ㅈ=ㅈ+ㅈ, ㅊ=ㅈ+ㅊ, 중성에 ㄹ=ㅁ+ㄹ, ㅈ=ㄹ+ㅇ 이 추가로 있어야 합니다.
  - 조합 가능한 글자는 3-91자판처럼 쌍자음을 제외하고 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅍ 이하 11개입니다.
- 중성 시프트는 중성 시프트키의 위치에 중성 ㅅ을 배정하고 중성 ㅅ에 다른 중성을 조합하면 특정 중성이 나오도록 결합법칙을 정하여 구현할 수 있습니다.
  - 마찬가지로 모음 시프트키 역시 그 위치에 중성 ㅅ을 배정하고 중성 ㅅ에 다른 중성을 조합하면 특정 중성이 나오도록 결합법칙을 정하여 구현할 수 있습니다.
- 이외에도 다른 결합규칙의 추가가 가능합니다.
- 현대국어의 결합 규칙들은 <부록>에 쓰인 대로 구현되는 것이 필요합니다.

- 모바일의 경우 ㅈ을 두 번 누르면 ㅉ이 되게 하거나, 중성에서 ㄹ을 두 번 누르면 ㄺ이 나오거나, 중성에서 ㅂ을 두 번 누르면 ㅃ이 나오게 하는 등의 같은 키를 두 번 눌러서 윗글쇠를 입력할 수 있게 하는 결합규칙이 추가되는 것을 권장합니다.

- 위 결합 규칙이 적용되었을 경우 ㅈ을 제외하고 ㄹ + ㅂ + ㅂ → ㅃ 처럼 처음 사용하는 분들을 위해 직관적인 조합이 추가되는 것을 권장합니다. 9열 키보드에서는 이런 결합 규칙들이 필수 구현 요소이며 <부록>에 첨부되어 있습니다.

( 9열 키보드의 날개셋으로 된 구현 코드는

[https://github.com/Sinseiki/Semo-e\\_keyboard/blob/main/세모이%20단모음.xml](https://github.com/Sinseiki/Semo-e_keyboard/blob/main/세모이%20단모음.xml)

을 참고해주시기 바랍니다. )

- 약어 기능이 지원되는 것을 권장합니다. 약어는 다음 주소에서 보실 수 있습니다.

([https://github.com/Sinseiki/Semo-e\\_keyboard/blob/main/세모이%20자판%20설명/세모이%20자판%20약어%20\(빈도순\).xlsx?raw=1](https://github.com/Sinseiki/Semo-e_keyboard/blob/main/세모이%20자판%20설명/세모이%20자판%20약어%20(빈도순).xlsx?raw=1) )

#### 옛한글

- <부록>에 표시된 대로 추가가 권장됩니다.

## 4. 추가 기능

- Scroll Lock 키가 켜지면 옛한글 입력모드 · 특수기호 확장모드가 구현될 수 있습니다.
  - 옛한글 입력모드와 특수기호 확장모드 배열은 이 문서 처음에 나온 배열도를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 순아래 자판 기능을 할 수 있도록 Caps Lock 키가 켜지면 윗글쇠의 기호가 입력되도록 구현될 수 있습니다.
  - 이에 따라 날개셋 입력기에서 q 글쇠에 배정된 값을 예로 든다면 다음과 같습니다.
  - P ? N&2 ? 0x2195 : 0x2194 : H3I\_S
  - P로 먼저 Caps Lock이 켜져 있는지 여부를 확인한 후, 켜져 있으면 N&2를 통해 Scroll Lock이 켜져 있는지를 확인하는 방식입니다.
- 이 자판배열은 '한 번에 모아치기'와 '중·중성 모아치기', '이어치기' 간에 전환이 가능하도록 구현되는 것을 권장합니다.
  - 스페이스 바도 모아치기가 가능하도록(ㄱ - ㅏ - Space - ㅇ 이 입력되면 '가 ㅇ'이 아니라 '강'으로 되는 것을 의미합니다) 구현될 수 있습니다.
  - 한 번에 모아치기 기능 구현 방법에 대해서는 <부록>과 팔알 님의 글걸이에 있는 <http://pat.im/1109> 글을 참고해 주십시오.
- 배포되고 있는 세모이 ist 파일을 열어 보시면 이 자판 배열 구현에 대한 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

## 5. 참고사항

- 글쇠 수를 줄인 이유는 사용자로 하여금 세벌식 자판을 쉽게 익힐 수 있도록 하고, 손가락 이동거리를 아낄 수 있게 하며, 개발 시에는 모바일에서도 편리하게 적용할 수 있도록 하기 위해서입니다.
  - 그 결과 되도록 빈도수에 맞게 글쇠들이 재배열되었습니다.
- 자주 쓰는 모음들은 3-91자판에 비해 기본위치에 가깝게 옮겨서 왼손의 손가락 이동거리를 줄였습니다.
- 세모이 자판에서 일반 시프트를 누르면서 입력하는 윗글쇠 한글 자모를 모두 없앤 것은 '한 번에 모아치기'를 가능하게 하는 것과 동시에, 한 손으로만 자판을 치셔야 하는 분들의 편의를 위한 것입니다.

※ 아래로 <부록>이 이어집니다. 만약 <부록>이 보이지 않으신다면 하단의 More Pages 버튼을 눌러주세요.

## 〈〈부록〉〉

### 한 번에 모아치기 구현 안내

- 윈도우즈 날개셋 입력기에서는 한 번에 모아치기 기능을 '고급 글쇠 인식', '모아치기 오토마타'와 '자동 조합 종료 타이머' 이 세 개를 통해 이루어지게 하고 있습니다.
- 조합 종료 타이머의 시간은 20~100ms로 정의되면 적당합니다.
  - 날개셋의 경우는 20ms, ibus-한글의 경우는 100ms가 좋습니다.
- 고급 글쇠 인식은 키눌림, 키땜 이벤트를 수신합니다.
- v 변수에 동시에 키가 눌린 개수를 저장하여  $v < 1 ? 0 : C1|1$  처럼 동시에 키가 눌린 개수가 있으면 오토마타를 1 상태(글자 미완성 상태)로 고정하여 글자가 완성되지 못하게 합니다.
- 따라서 오토마타는 A|B|C ? 1 : 0 으로 초성이나 중성, 종성이 하나라도 있으면 1 상태로 계속 유지되게 하고, 글자가 완성되면 0 상태(글자 완성 상태)로 바꿉니다.
- 또한 사용자 각자에게 맞는 모아치기를 위해 자동 조합 종료 타이머의 시간이 되면 조합을 강제 해제합니다.

한 번에 모아치기는 이렇게 설정하여 구현되고 있습니다. 혹시라도 '한 번에 모아치기'의 구현이 필요하시다면 이 부분을 참고해 주십시오.

이외에도 팔알 님의 OHI에서는 keypress-keyup 방식을 통해 한 번에 모아치기가 구현되고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 <http://pat.im/1109> 글을 확인해 주십시오.

# 현대 한글의 낱자 결합 방식 안내

초성 설명에 ㄱ ㅋ ㅇ 이라고 쓰여 있으면, 초성의 ㄱ 글쇠와 초성의 ㅇ 글쇠를 동시에 치거나 빠르게 연달아 치면 ㄱ 이 나온다는 의미입니다. (이어치는 것의 순서는 상관이 없습니다. 이어치기로 설정하셔도, 아래 규칙은 동시에 누르셔도 됩니다.)

## 1. 초성 (수용 필수)

1) 더해치기합성 (ㅇ을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

ㄱ ㅅ ㅈ ㅊ ㅊ

A = B + C

ㄱ ㅅ ㅇ

ㅈ ㅊ ㅇ

ㅊ ㅈ ㅇ

ㅅ ㅈ ㅇ

ㅊ ㅅ ㅇ

2) 발음원리합성

(발음하는 원리대로 나뉜 글자들을 함께 칩니다.)

(구괴를 국회로, 조타를 종다로 쓰는 원리입니다.)

ㄱ ㅋ ㅌ ㅍ

A = B + C

ㄱ ㅌ ㅎ

ㅋ ㅌ ㅎ

ㅌ ㅌ ㅎ

ㅍ ㅌ ㅎ

## 2. 중성 (아래아를 제외하고 수용 필수)

ㅈ ㅊ ㅊ 아래아 쌍아래아

A = B + C

ㅈ ㅊ ㅊ

ㅊ ㅊ ㅊ

ㅊ ㅊ ㅊ (모음시프트 + ㅊ 로도 입력 가능하지만, ㅊ+ㅊ로도 치실 수 있습니다.)

ㅊ ㅊ ㅊ

아래아 ㅊ ㅊ

쌍아래아 ㅊ ㅊ (ㅊ + ㅊ 에서 비롯되었습니다.)

(제주도 방언 표기 시 사용하는 아래아와 쌍아래아입니다. 추가를 제안해 주신 팔알 님께 감사드립니다.)

### 3. 종성 (수용 필수)

아래에 표시되지 않은 종성 윗글쇠들은 종성 시프트를 이용해서 입력할 수 있게 구현되는 것이 필수적입니다.

1) 더해치기합성 (ㅇ을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

ㅈㅈㅈ

A = B + C

ㅈ ㅈ ㅇ (ㄹ + ㅈ 으로도 가능합니다.)

ㅈ ㅈ ㅇ

(종성 시프트 키의 사용을 권장드립니다. 종성 시프트 키에 다른 종성 글쇠를 함께 누르지 않으면 ㅈ 이 입력됩니다.)

2) 합쳐치기합성

(겹받침에 합쳐져 구성하는 글자들을 함께 칩니다.)

ㅈㄴㄴ ㄴㅇ ㄹㄹ ㄹㅇ ㄹㅇ ㄹㅇ ㄹㅇ ㄹㅇ

A = B + C

ㅈ ㅈ ㅈ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㅈ + ㅈ + ㅈ 으로도 가능합니다.)

ㄴ ㄴ ㄴ (ㄴ + ㅈ(ㄴ)에서 비롯되었습니다.)

ㄴㅇ ㄴ ㅇ (ㄴ + ㅈ(ㅇ)에서 비롯되었습니다.)

ㄹ ㄹ ㅈ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㅈ + ㅈ으로도 가능합니다.)

ㄹㅇ ㄹㅇ ㅈ (ㅈ + ㅈ으로도 가능합니다.)

ㄹㅇ ㄹㅇ ㅈ

ㄹㅇ ㄹㅇ ㅈ

ㄹㅇ ㅇ ㅈ (ㅈ(ㅇ) + ㅈ(ㅈ) 에서 비롯되었습니다.)

ㄹㅇ ㅇ ㅈ (ㅈ(ㅇ) + ㅈ에서 비롯되었습니다.)

ㅈ ㅈ ㅈ

3) 발음원리합성

ㅈ

A = B + C

ㅈ ㄴ ㅈ (ㅈ(ㄴ) + ㅈ(ㅈ) 에서 비롯되었습니다.)

(ㅈ + ㅈ으로도 가능합니다.)

ㅈ의 경우는 ㅈ+ㅇ으로도 가능합니다.

## 모바일용 현대 한글의 낱자 결합 방식 안내 (9줄 방식일 때 필수)

모바일용 9줄 키보드 배치를 채택한 경우의 결합 방식입니다. 오른쪽 ㅍ과 ㄱ가 제거되기 때문에 아래 결합 방식이 사용되게 되며 해당 결합 방식들은 직결식 자판에 기초하며 해당 글쇠를 반복해서 누르면 직결식 자판상의 윗글쇠가 나타나는 원리를 채용합니다. 위 현대 한글 결합 방식에 추가되어 사용됩니다.

### 1. 초성

A = B + C (+ D)

ㄲ ㄱ ㄴ

ㄷ ㄸ ㄹ

ㅁ ㅂ ㅅ

ㅈ ㅊ ㅋ

ㅌ ㅍ ㅎ

ㅊ ㅌ ㅍ ㅎ

ㅋ ㄱ ㄴ ㄷ

ㅌ ㄷ ㄸ ㄹ

ㅍ ㅂ ㅅ ㅈ

### 2. 중성

A = B + C

ㅌ ㅍ ㅎ

ㅈ ㅊ ㅋ

ㅍ ㅂ ㅅ

ㅌ ㅍ ㅎ

ㅌ ㅍ ㅎ

ㅌ ㅍ ㅎ

ㅌ ㅍ ㅎ

### 3. 종성

A = B + C (+ D)

ㄱ ㄱ ㄱ

ㄷ ㄷ ㄷ

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅈ ㄹ ㄹ

ㅊ ㅇ ㅇ

ㅌ ㅂ ㅂ

ㅎ ㄴ ㄴ

ㅊ ㅅ ㅅ ㅅ

ㅋ ㄱ ㄱ ㄱ

ㅌ ㄷ ㄷ ㄷ

ㄴㅎ ㄴ ㄴ ㄴ (ㄴ + ㅎ 에서 비롯되었습니다.)

ㄹㅌ ㄹ ㄷ ㄷ (ㄹ + ㅌ 에서 비롯되었습니다.)

ㄹㅌ ㄹ ㅂ ㅂ (ㄹ + ㅌ 에서 비롯되었습니다.)

ㄹㅎ ㄹ ㄴ ㄴ (ㄹ + ㅎ 에서 비롯되었습니다.)

ㄹㅇ ㅇ ㅇ ㅇ (일반 세모이 자판은 ㅇ의 윗글쇠가 ㄹ인 점에서 비롯되었습니다.)

## 옛한글 자판의 낱자 결합 방식 안내 (수용 가능)

일반인에게는 필요 없으나 교육이나 외국어 표기를 위해 옛한글을 쓰시는 분들을 위한 결합 방식입니다. 모아치기 검용 자판의 한계로 유니코드에 있는 문자를 다 다루지는 못하고, 유니코드 옛한글의 일부가 호환용 자모 위주와 외래어 표기용 옛한글 위주로 약 85개 정도가 들어 있습니다.

Scroll Lock을 통해 숫자열에 있는 한글 자모를 입력할 수 있게 구현된 경우, 아래의 결합규칙을 통해 옛한글을 입력할 수 있습니다. 이 경우 Shift + Y, Shift + U는 Scroll Lock이 켜져 있으면 방점으로 변하게 구현되는 것을 권장합니다. 또한 옛한글 입력 모드에서는 약어 기능이 꺼져야 입력이 가능해집니다.

### 1. 초성

#### 1) 00 쌍자음/ㅇ합용병서 합성

ㄴㄴ    ㄴ    00

ㄹㄹ    ㄹ    00 (L 대응)

ㅎㅎ    ㅎ    00

ㅅㅅ    ㅅ    00

ㅆㅆ    ㅆ    00

ㅈㅈ    ㅈ    00

ㅊㅊ    ㅊ    00

ㅇㅇ    00    ㄱ (日語 유성음 G 대응)

ㅇㅇ    00    ㄷ (日語 유성음 D 대응)

ㅇㅇ    00    ㅂ (V 대응)

ㅇㅇ    00    ㅅ (Z 대응)

#### 2) 옛한글 확장(ㄴ)으로 합성

ㄴㅐ    ㄴ    ㄱ

ㄴㄹ    ㄴ    ㄹ (R 대응)

ㄴㅓ    ㄴ    ㅓ

ㄴㅕ    ㄴ    ㅕ (V 대응)

ㄴㅖ    ㄴ    ㅖ ㅇ

ㅇㄹ    ㄴ    ㄹ (R 대응)

ㅇㅑ    ㄴ    ㅑ (F 대응 Ph 대응)

ㅇ    ㄴ    ㅇ

ㅇㅓ    ㄴ    ㅓ (F 혹은 Ph 대응)

ㅇㅕ    ㄴ    ㅎ (Wh 대응)

### 3) 합쳐치기 합성

ㄴㄷ    ㄴ    ㄷ  
ㄷㄹ    ㄷ    ㄹ (Dr 대응)  
ㄹㅎ    ㄹ    ㅎ  
ㅁㅂ    ㅁ    ㅂ  
ㅅㅈ    ㅅ    ㅈ  
ㅂㄷ    ㅂ    ㄷ  
ㅁㅈ    ㅁ    ㅈ  
ㅁㅂ    ㅁ    ㄷ  
ㅂㅈ    ㅂ    ㅈ  
ㅅㅈ    ㅅ    ㅈ  
ㅅㄴ    ㅅ    ㄴ  
ㅅㄷ    ㅅ    ㄷ  
ㅅㅅ    ㅅ    ㅅ  
ㅅㅈ    ㅅ    ㅈ  
ㅅㅅ    ㅅ    ㅅ  
ㅇㅅ    ㅇ    ㅎ (ㅇ + ㅎ + ㄷ 에서 비롯)

### 4) 치두음·정치음 합성

치두음은 ㅅ (8)으로, 정치음은 ㅅㅅ (0)으로 합성합니다.

ㅅ    ㅅ    ㅅ  
ㅅ    ㅅ    ㅅㅅ (中文 Sh 대응)  
ㅅ    ㅅ    ㅅ  
ㅅ    ㅅ    ㅅㅅ (中文 Zh 대응)  
ㅅ    ㅅ    ㅅ  
ㅅ    ㅅ    ㅅㅅ (中文 Ch 대응)

※ ㅅ 자체는 ㅅ 대응

## 2. 중성

### 1) 합쳐치기 합성

옛글조합에서 ㅅ는 ㅅ·ㅅ, ㅅㅅ는 ㅅ·ㅅㅅ를 대체합니다.

ㅅ    ㅅ    ㅅ (中文 ao 대응)  
ㅅ    ㅅ    ㅅㅅ (au 대응)  
ㅅ    ㅅ    ㅅ  
ㅅㅅ    ㅅ    ㅅ (ㅅㅅ에서 비롯되었습니다.)  
ㅅㅅ    ㅅ    ㅅ (ㅅㅅ에서 비롯되었습니다.)  
ㅅ    ㅅ    ㅅ  
ㅅ    ㅅ    ㅅ (ㅅㅅ에서 비롯되었습니다.)

(中文 yue 대응)

ㄸ — ㅌ (日語 yu 대응)

ㅌ | ㅌ |

2) 옛한글 확장(.|)으로 합성

ㅑ | ㅑ | (中文 yao 대응)

ㅓ | ㅓ | (日語 o 대응)

ㅕ | ㅕ | (日語 yo 대응)

ㅓ | ㅓ | (中文 e 대응)

ㅑ | ㅑ | (日語 yu 대응)

### 3. 종성

1) 합쳐치기 합성

ㄱ ㄱ ㄴ

ㄴ ㄴ ㄷ

ㄴ ㄴ ㄷ

ㄷ ㄷ ㄱ

ㄷ ㄷ ㄷ

ㅁ ㅁ ㅂ

ㅁ ㅁ ㄷ

ㅁ ㅁ ㄷ

ㅅ ㅅ ㄷ

ㅅ ㅅ ㄷ

2) 옛한글 확장(ㅁ)으로 합성

ㄴ ㅁ ㄴ

ㄴ ㅁ ㄴ

ㄴ ㅁ ㄷ

ㄴ ㅁ ㅁ

ㅁ ㅁ ㅂ (v 대응)

ㅅ ㅁ ㄱ

ㅅ ㅁ ㄷ

ㅅ ㅁ ㄷ

ㅁ ㅁ ㅁ (f 대응)

ㅁ ㅁ ㅁ

※ ㅁ 자체는 r 대응, ㅁ 자체는 z 대응.

- 이 문서에는 NHN의 나눔바른고딕옛한글 글꼴과 한글과컴퓨터의 함초롬체가 사용되었습니다.